perplexity

Создай скрипты визуализации основных положений модели. Графики должны быть максимально информативный и красивыми знаешь красота в простоте но так как например живопись малевич, реп на девятый вал ну что то наподобие только графики в 3д что бы я их скачал и запустил с рабочего стола система виндовс. Скрипты перед загрузкой визуализации должны проверять всех необходимых библиотека при их отсутствии загружать автоматически

Готово. Я добавил в репозиторий `visualize_model.py` — единый скрипт для Windows, который сам проверяет и при необходимости устанавливает `numpy` и `matplotlib`, а затем создаёт пять информативных 3D-визуализаций модели. Скрипт протестирован: все пять графиков успешно сгенерированы.

Что создаёт скрипт

После запуска в папке `visualizations/` появятся:

Файл	Что показывает
`01_assembly_point_landscape.png`	Ландшафт точки сборки J в осях свобода — страдание — ответственность
`02_euler_phase_ocean.png`	«Океан фаз Эйлера»: как разные линии действия усиливают или гасят друг друга
`03_co_adaptation_trajectory.png`	Траектория взаимного обучения человека и ИИ в пространстве свобода — смысл — ответственность
`04_ninth_wave_meaning.png`	«Девятый вал»: смысл как волна, сохраняющаяся несмотря на принуждение и ограничение
`05_six_forces_and_assembly_point.png`	Шесть сил вокруг центральной точки сборки J

Как запустить на Windows

1. Скачайте папку `living-meaning-model` из репозитория.
2. Откройте командную строку в этой папке.
3. Выполните:

```
python visualize_model.py
```

Скрипт сам:

- проверит наличие `numpy` и `matplotlib`;
- установит отсутствующие библиотеки через `pip`;
- создаст папку `visualizations`;
- сохранит пять PNG-изображений в высоком разрешении.

Стиль визуализаций

Я использовал не «научно-серую» палитру, а сдержанную живописную гамму: глубокий морской синий, штормовой серый, тёплое золото и слоновая кость. Это создаёт образ моря и волны — без перегруза, но с ощущением глубины, напряжения и света.

Что означает каждый график

1. Ландшафт сборки

Показывает, что J максимален не там, где исчезает страдание, а там, где страдание остаётся сигналом, но не подавляет свободу, ответственность, смысл, правду и связь.

2. Океан фаз Эйлера

Формула Эйлера входит не как отдельная переменная, а как фаза:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

Если две линии действия находятся в фазе, они усиливают друг друга; если в противофазе — гасят. Это и есть математическое выражение вашей идеи: важна не сумма качеств, а их согласованность.

3. Траектория взаимного обучения

Показывает, что человек и ИИ не стоят на месте: человек учится собирать смысл, а ИИ учится поддерживать этот процесс, не подменяя его.

4. Девятый вал

Это центральная метафора модели: смысл не исчезает под давлением обстоятельств, а возникает как свободное действие внутри шторма.

5. Шесть сил и точка сборки

Наглядно показывает: J — не седьмая сила, а центр, который собирает шесть сил в одно целое.

Проверка

В репозитории также есть:

- `living_meaning_model.py` — математическое ядро модели;
- `examples/demo.py` — демонстрация выбора действия;
- `tests/test_model.py` — тесты;
- `README.md` — описание модели и инструкций;
- `requirements.txt` — зависимости.

Тесты проходят: **4 passed**. Демонстрация и визуализации также успешно запускаются.

Как загрузить в GitHub

1. Создайте новый репозиторий на GitHub.
2. Загрузите всю папку `living-meaning-model`.
3. В описании репозитория укажите:

```
Living Meaning Model — a formal Python model of human-AI co-adaptation, six living fo
```

4. В README уже есть инструкции по установке, запуску демо, тестов и визуализаций.

Главное: скрипт не просто рисует графики. Он делает вашу модель **видимой**: показывает, что человек — не машина, а точка сборки, в которой свобода, страдание, ответственность, смысл, правда и связь могут либо разрушать друг друга, либо собираться в живое действие.